

병동내 CPR상황시 효과적인 업무분담

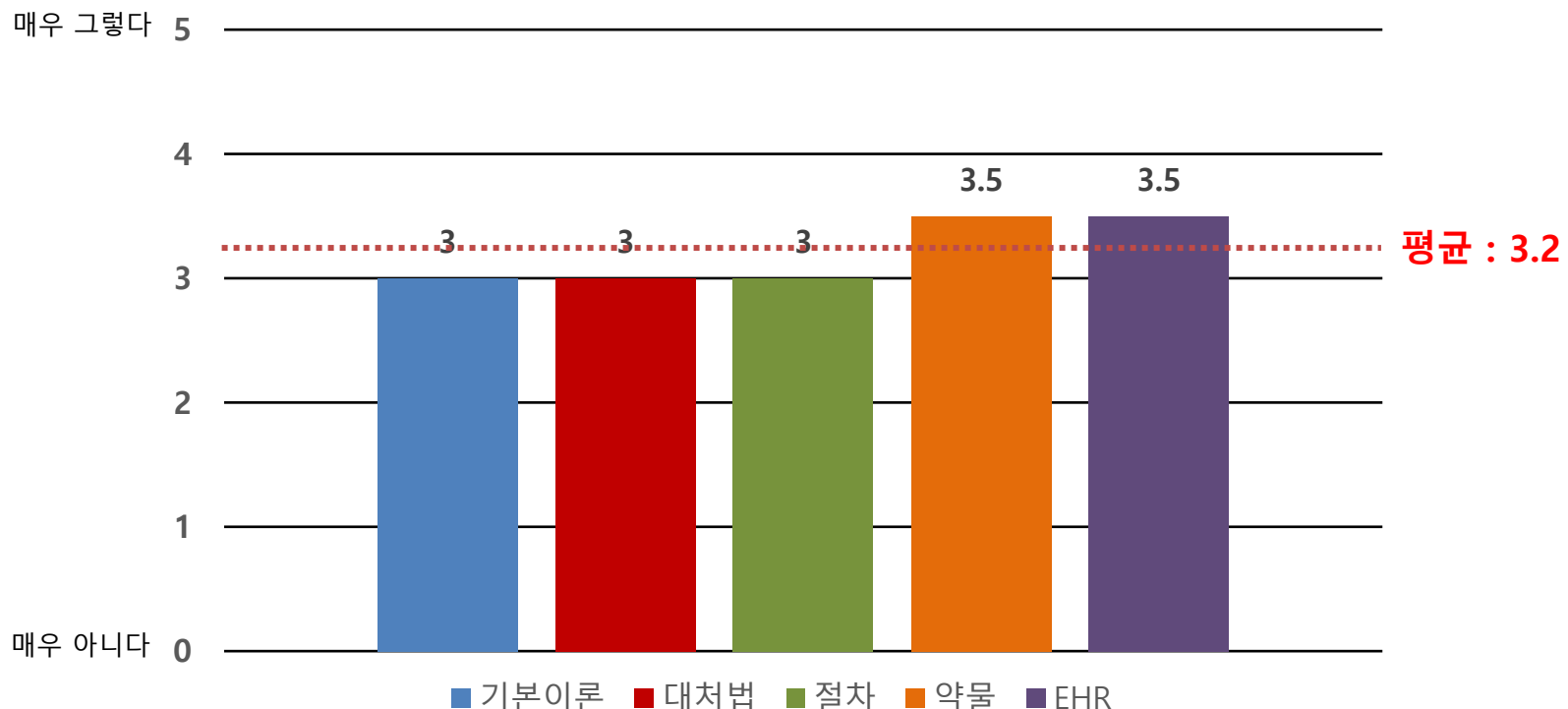
트리플 원(111병동)



활동배경

1. 111병동은 감염내과, 호흡기내과 병동으로 환자 대부분이 내과 중환자가 많지만 연명 의료 중단 동의의 경우와 RRT의 적극적인 monitoring으로 CPR 발생건수가 많지 않다.
2. 111병동 내 CPR건수는 2023년엔 7건, 2024년엔 3건으로 실제 3년차 이상 간호사도 직접 경험하지 못한 경우가 많아 오히려 CPR이 발생할 경우, 당황하여 어려움을 호소하고 있다.
3. 특히 주말 또는 야간 근무 인력이 두 명으로 감소하여 교육받은 3인 CPR 운영과는 다른 상황이 발생함에 따라 역할분담에 대해 혼란과 부담을 가진다.
4. 따라서, 인력 구성에 따른 효과적인 업무분담을 통해 CPR 상황 시 자신감을 갖고 대응할 수 있도록 업무 능력을 향상시키고자 한다.

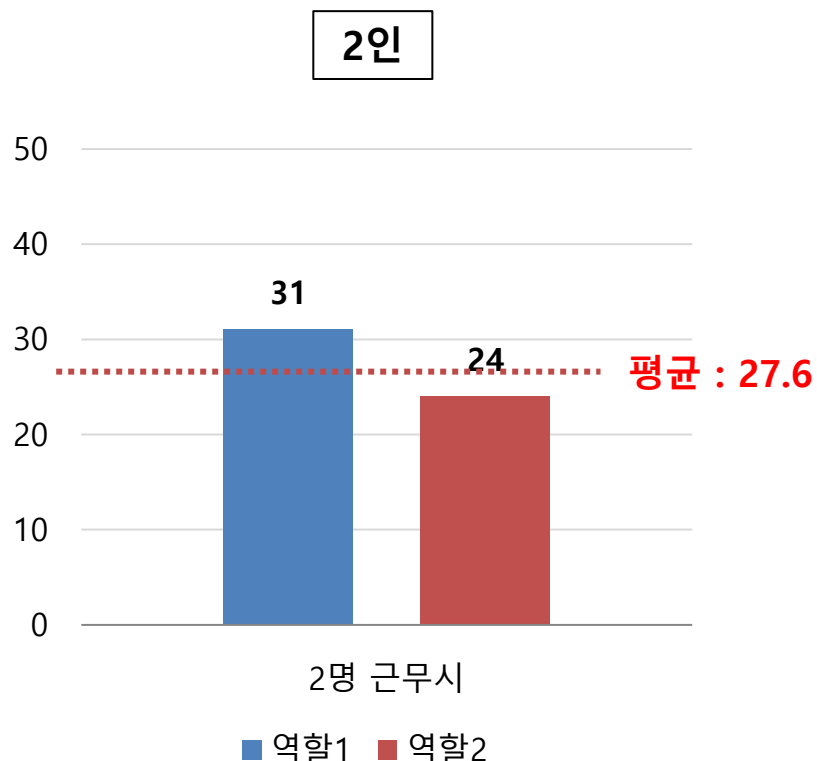
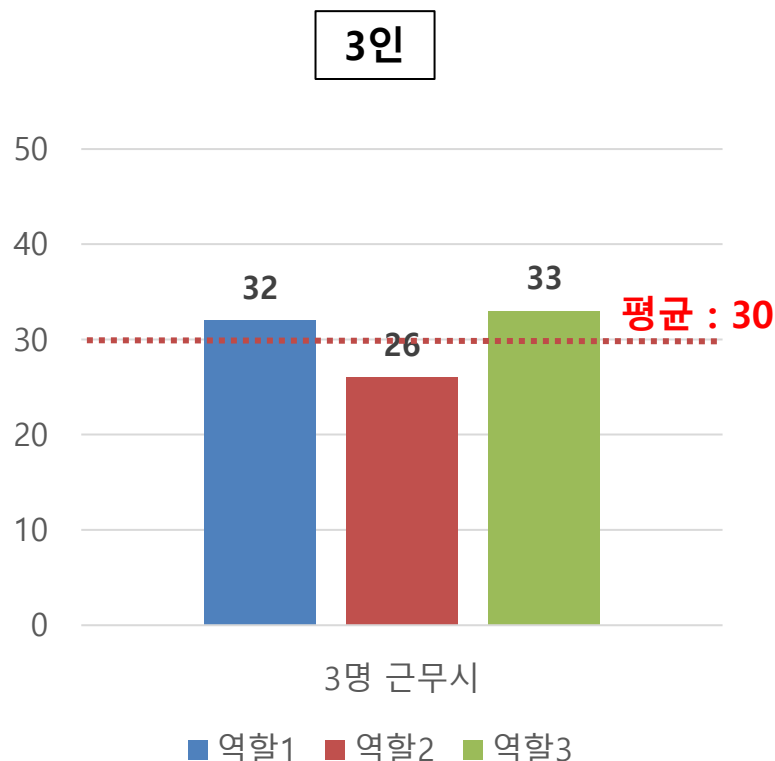
1. CPR 이론과 관련된 지식 정도(5점 척도)



<조사기간 : 2025.03. 26 ~2025.04. 01 대상: 111병동 16명 간호사 >

2. CPR 술기와 관련된 수행 능력 정도(평균점수)

(단위 : 점, 50점 만점)



참고 : 역할1: 발견간호사, 역할2:제세동기 및 인공호흡, 역할3 : CPR방송 및 IV

<조사기간 : 2025.03. 26 ~ 2023.04. 01 대상: 111병동 16명 간호사 >

팀 구성

팀장	111병동	박점현
간사	111병동	이은정
팀원	111병동	지은아 김유현 박기숙 조민서 김선화
	응급의학과	권이슬
	신속대응팀	박태선 엄현정 이두리

핵심지표 및 목표

핵심지표

CPR 대처 능력

지표정의

정의 : CPR 상황에 대응할 수 있는 능력으로, 이론점수, 3인 CPR 수행 점수, 2인 CPR 수행점수를 각각 평가하여 더한 평균값

분자 : 각 간호사들의 평가 점수 합

분모 : 111병동 전체 간호사 수

목표설정

현수준 : 55점



목표 : 75점 이상

설정 근거 : 현 수준 대비 20점 상승을 목표로 함.

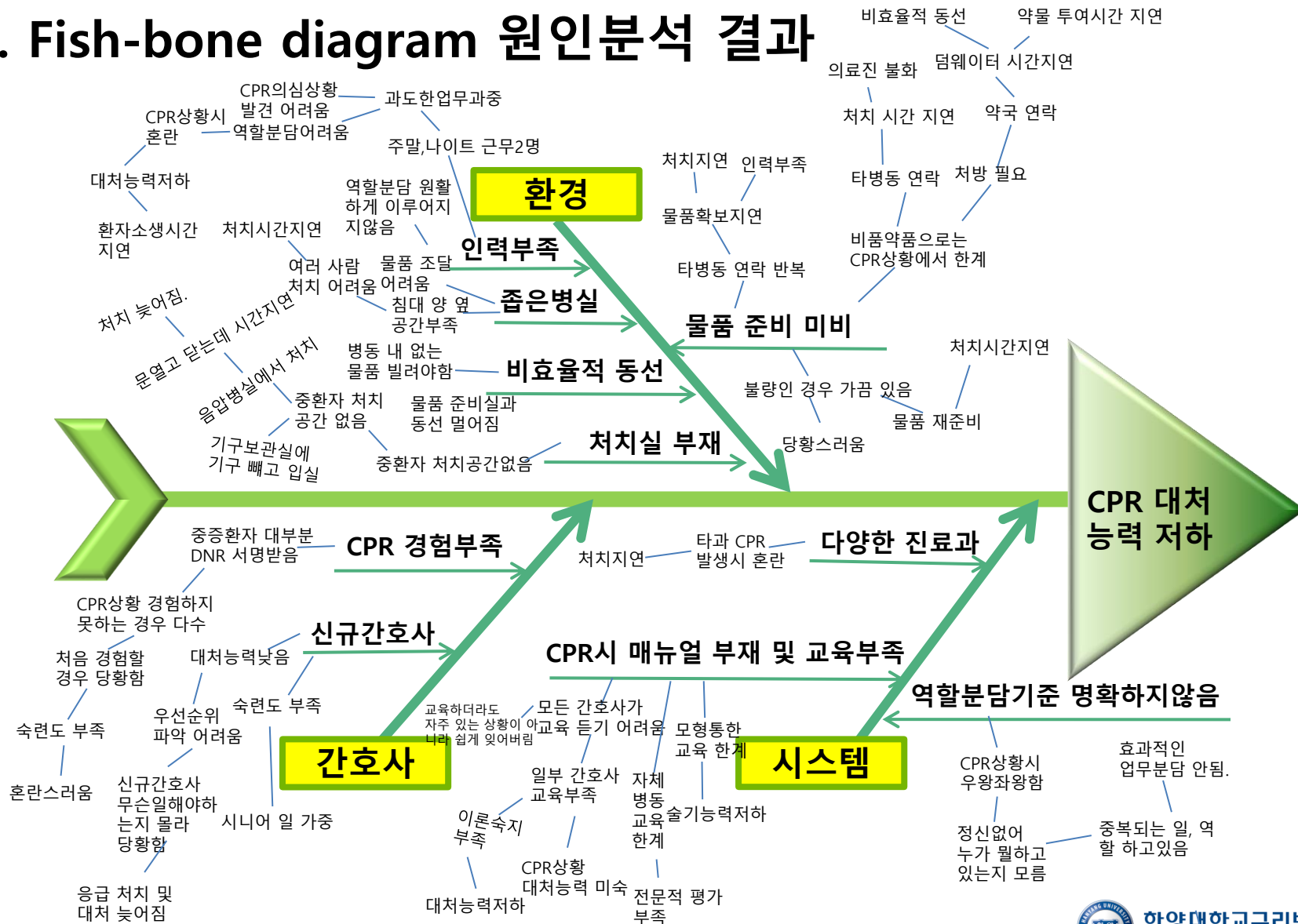
자료수집

수집방법 : 111병동 간호사 대상으로 이론점수 및 수행점수를 직접 평가하여 확인

수집기간 : 1차 - 2025. 03.26 - 2025.04.01

2차 - 2025. 09.08 - 2025.09.30

비효율적 동선 약물 투여시간 지연



1. 도출된 개선전략 내용

간호사

- CPR시나리오를 바탕으로 동영상 제작
- 교육자료를 통한 이론 강화 교육
- 교육자료를 통한 술기 강화 교육
- 반복학습을 위한 온라인 퀴즈 제작 및 배포

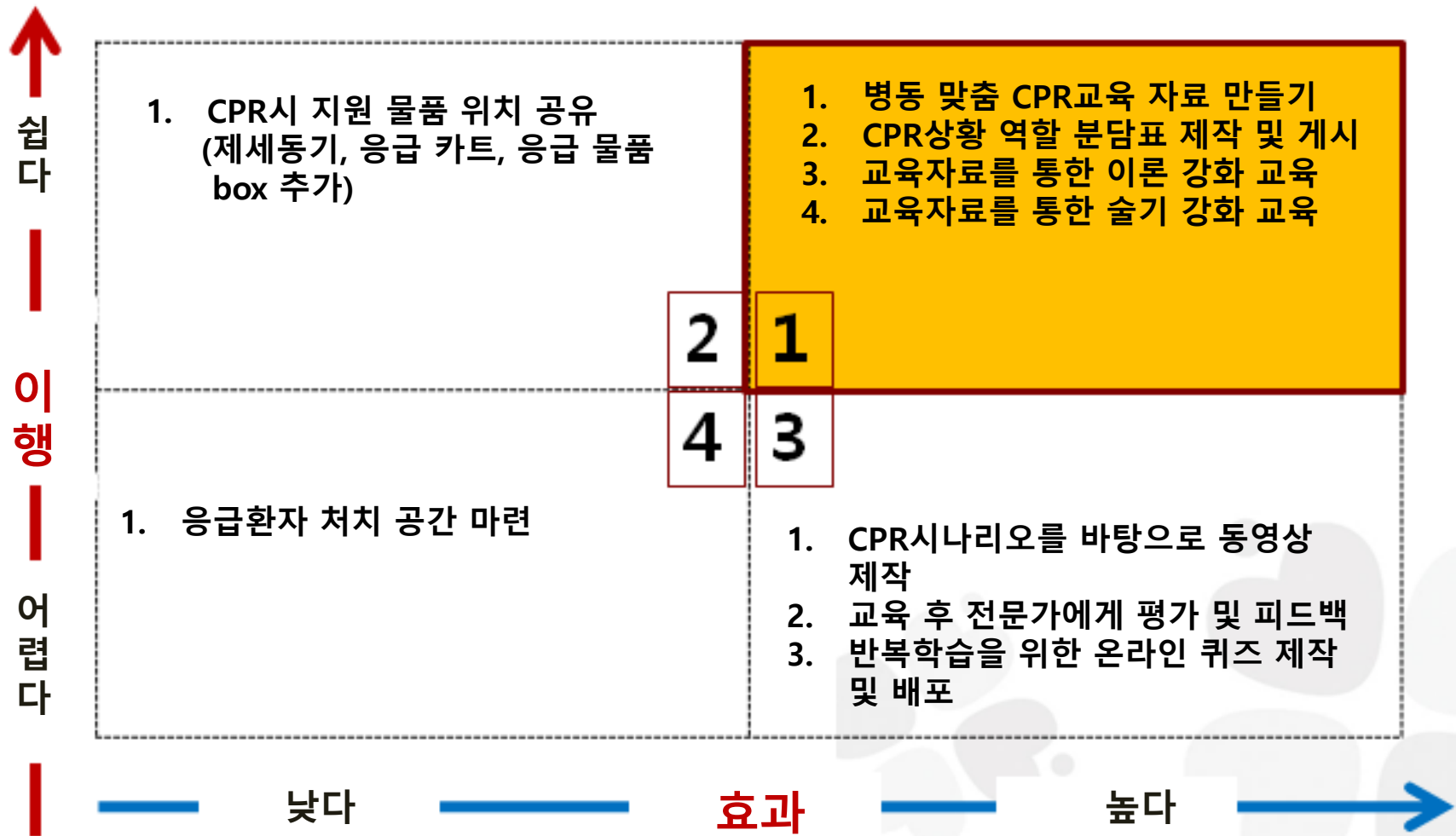
환경

- CPR시 지원 물품 위치 공유(제세동기, 응급 카트, 응급 물품box 추가)
- 응급환자 처치 공간 마련

시스템

- 병동 맞춤 CPR 교육 자료 만들기
- CPR상황 역할 분담표 제작 및 게시
- 교육 후 전문가에게 평가 및 피드백

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
CPR시 매뉴얼 부재 및 교육 부족	병동 맞춤 CPR교육 자료 만들기	이은정 김유현 지은아	2025.04.01 ~2025.06.30
이론 숙지 부족	교육자료를 통한 이론 강화 교육	김유현 이은정 박기숙 조민서 김선화	2025.05.01~
자체 병동 교육 한계	교육자료를 통한 술기 강화 교육	이은정 김유현 박태선 엄현정 이두리 권이슬	2025.04.01~
역할 분담 기준 명확하지 않음	CPR상황 역할 분담표 제작 및 게시	박점현 박기숙 김선화 지은아	2025.05.01 ~2025.06.30
물품 준비실과 먼 동선	CPR 지원 물품 보완 및 위치 공유	이은정 김유현 박기숙 지은아	2025.05.01 ~2025.06.30

3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
CPR상황 경험 하지 못하는 경우가 다수임	CPR 시나리오를 토대로 동영상 제작	QI팀 전체	2025.09.01 ~2025.10.15
전문적 평가 부족	교육 후 전문가에게 평가 및 피드백	권이슬	2025.09.01 ~2025.10.15
교육하더라도 자주 있는 상황이 아니라 쉽게 잊어버림	반복학습을 위한 온라인 퀴즈 제작 및 배포	박점현 박기숙 조민서 김선화	2025.06.01~

개선활동 내용

1. 병동 맞춤 CPR교육 자료 만들기

- 병동 맞춤 CPR교육자료 만들어 QR통해 교육 자료 공유 및 병동 배치



CPR 교육자료
(CPR상황시 올바른 업무분담)

111병동 Q팀
한양대학교구리병원

업무분담 요약정리

★ 3명 근무시 발견간호사가 시니어일때★

CPR상황시 업무분담- IV 담당간호사

3. CPR상황시 업무분담

8.요약정리

IV담당 간호사 (CPR 반송→IV route 확보→양쪽 투여)

CPR상황시 업무분담-제세동기 연결 및 인공호흡 담당 간호사

3. CPR상황시 업무분담

B. 제세동기 연결 간호사(모니터→ BMV→ 기도삽관 보조→ Circulator)

1. 제세동기 모니터 연결 및 기도 유지

- 제세동기를 최대한 빠르게 가져와서 부착하고 가슴 압박을 중단 한 뒤 10초 이내로 초기리듬을 확인한다.

“제세동기 부착되었습니다. 리듬 확인 하겠습니다.”

- Shockable rhythm : VF, PVT → Defibrillation

- 환자 머리맡에서 Bag-Mask-Ventilation (BMV with a Ambu)
: 가슴압박 30회 → Ambu 2 (30 : 2 반복)

반복

1. 방송 시행 및 Injection 물품 조달

2. 방송 대기

3. 방송 내리기

교육내용

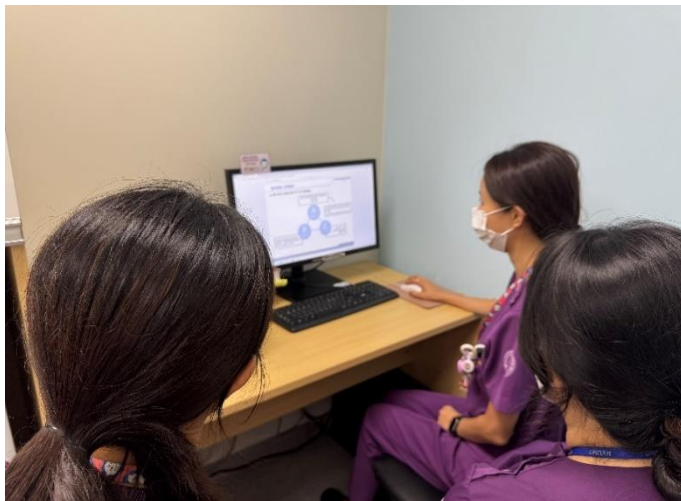
팀 구성, 업무분담, 물품 위치,
의무기록 작성, 처방, 예시 시나리오 등



개선활동 내용

2. 교육자료를 통한 이론 강화 교육

- 병동 맞춤 CPR 교육 자료를 바탕으로 이론 교육 시행.



111병동 교육결과보고서							
교육 실시 일	2025년 6월 9일		교육 인원	교육대상자 수	4 명		
				교육참석자 수	4 명		
교육 구분	☐ 면간 교육 ☐ 분기별 교육 ☒ 월별 교육 (conference)						
	☐ 주시 교육 ☐ 신규 교육						
교육 실시자 및 장소	성명	부서	교육 장소	비고			
	이은정	111병동	111병동 상담실	간호사			
교육내용	1. CPR 교육 필요성 2. CPR팀 구성 3. CPR상황시 업무 분담 4. 응급 물품 위치 확인 5. CPR 상황시 의사소통 및 진동기록 6. CPR 처치, 재도치반 임의 7. 가상의 시나리오 제시 8. 업무 분담 요약 정리 9. Quiz 10. Q&A						
NO	사번	성명	서명	NO	사번	성명	서명
1	1996433	자은아		10			
2	2206741	기환희		11			
3	2216347	민다영		12			
4	2247307	김은비		13			
5				14			
6				15			
7				16			
8				17			
9				18			

대상	111병동 QI팀원을 제외한 111병동 간호사				
차수	1차	2차	3차	4차	5차
일시	2025.05.16	2025.06.09	2025.07.10	2025.08.06	2025.09.13
교육생 수	2명	3명	2명	2명	2명
장소	111병동 상담실				

개선활동 내용

3-1.교육자료를 통한 술기 강화 교육

- 병동 맞춤 CPR 교육 자료를 바탕으로 RRT팀을 통해 111병동 QI팀원에게 술기 교육 시행



대상	111병동 QI 팀원
일시	2025.04.14
교육 내용	CPR상황시 Intubation 준비 및 Assist, 약물, Ambu-bagging등 교육
장소	111병동1106호 병실

개선활동 내용

3-2. 교육자료를 통한 술기 강화 교육

- RRT팀을 통해 교육 받은 111병동 QI 팀원이 술기 교육 시행.



대상	111병동 QI팀원을 제외한 111병동 간호사				
차수	1차	2차	3차	4차	5차
일시	2025.05.30	2025.06.27	2025.07.28	2025.08.18	2025.09.24
교육생 수	2명	3명	2명	2명	2명
장소	111병동 1106호 병실				
교육내용	CPR 상황 시 업무분담, Intubation 준비 및 assist, 약물 등				

개선활동 내용

4. CPR상황 역할 분담표 제작 및 게시

- CPR 역할 분담표를 제작하여 쉽게 볼 수 있도록 병동 잘 보이는 곳에 게시함.

CPR 역할 분담표



※ 3인 근무 시

	역할	업무
A	발견 간호사	① 반응확인 → ② 도움요청 → ③ 맥박확인 → ④ 가슴압박 시작 → ⑤ 기록 ① 심정지 발견 → 반응확인 - 어깨 두드리며 큰소리로 불러 환자 반응 확인 → 환자 인식표에 DNR 스티커 확인 ② 도움요청 - 사람 한명 지목 후 CPR 방송, 제세동기 및 E-cart 가져오도록 요청, 음별 활용 ③ 맥박확인 - 5-10초간 목동맥(대동맥) 동시 촉진 가능) 촉진하여 맥박확인 및 동시에 호흡 확인 ④ 가슴압박 시작 ⑤ 기록 - 심정지 상황부터 전 과정을 시간대별로 간이기록지에 기록 후, CPR 기록지 및 간호기록 작성 - 상황에 따라 Station에 나가 오다수행 및 보조자연학 시에는 간이기록 C에게 인계 후 전달
		① 제세동기 연결 → ② 인공호흡(BMV) → ③ Intubation 준비 및 보조 ① 제세동기 연결 1) 최대한 빠르게 가계와 연결 → 가슴압박 중단 뒤 10초 이내 초기리듬 확인 후 record 출력 2) 2분마다 심전도 리듬 확인하여 적절한 제세동 타이밍 확보(Shockable/Non-Shockable) ② 인공호흡(Bag Mask Ventilation) - 가슴압박 : 인공호흡 = 30:2로 시행, Ambu-bag 1/3만 짜서 산소공급(과할기 주의) ③ Intubation 준비 및 보조 - 심폐소생술 팀 도착 후 Intubation 준비 → 준비되었음을 알리고 보조시행
		① CPR 방송 → ② IV 확보 및 Injection → ③ 간이기록(연계받은 이후) ① CPR 방송 1) 수화기 77# → 차음벨 → CPR 코드 2회 방송 → # 누르고 수화기 내리기 - 취소 → CPR 취소코드(1번, 상황해제) X 2회 반복 ② IV 확보 및 Injection 1) 상지정맥 18G 우선 확보(C-line, PICC, Chemoport 등 중심정맥관 있으면 사용) 2) 오더에 따른 약물 주입 → NS 20cc 투여 → 투여된 부위 20초 들어올리기 - Epinephrine 1mg = 1cc → 3-5분 마다 투여(의사 오더에 따라 수행) ③ 간이기록(연계받은 이후) - 담당간호사(발견간호사)가 Station에 나와 오다수행 및 보조자 연학하는 동안의 CPR 상황에 대해 시간대별로 기록 후 담당간호사에게 전달

※ 역할 교대 원칙

3인	- 역할이동 ① A : 시니어 → B : 주니어 → C : 역팀 ② A : 주니어 → B : 시니어 → C : 역팀 ③ A : 역팀 → B : 주니어 → C : 시니어 (역팀 보조 및 도움) - A 역할 간호사가 계속 가슴 압박하도록 하며 상황에 따라 hand change 시행
2인	2인 근무 시 C 역할은 112병동 지원 간호사가 시행하고, CPR 방송은 B가 시행 - 역팀이 담당 간호사일 경우에만 A 역할을 시니어가 하도록 Compression 상황 시 hand change 시행

CPR 역할 분담표



※ 3인 근무 시

	역할	업무
A	발견 간호사	① 반응확인 → ② 도움요청 → ③ 맥박확인 → ④ 가슴압박 시작 → ⑤ 기록 ① 심정지 발견 → 반응확인 - 어깨 두드리며 큰소리로 불러 환자 반응 확인 → 환자 인식표에 DNR 스티커 확인 ② 도움요청 - 사람 한명 지목 후 CPR 방송, 제세동기 및 E-cart 가져오도록 요청, 음별 활용 ③ 맥박확인 - 5-10초간 목동맥(대동맥) 동시 촉진 가능) 촉진하여 맥박확인 및 동시에 호흡 확인 ④ 가슴압박 시작 ⑤ 기록 - 심정지 상황부터 전 과정을 시간대별로 간이기록지에 기록 후, CPR 기록지 및 간호기록 작성 - 상황에 따라 Station에 나가 오다수행 및 보조자연학 시에는 간이기록 C에게 인계 후 전달
		① 제세동기 연결 → ② 인공호흡(BMV) → ③ Intubation 준비 및 보조 ① 제세동기 연결 1) 최대한 빠르게 가계와 연결 → 가슴압박 중단 뒤 10초 이내 초기리듬 확인 후 record 출력 2) 2분마다 심전도 리듬 확인하여 적절한 제세동 타이밍 확보(Shockable/Non-Shockable) ② 인공호흡(Bag Mask Ventilation) - 가슴압박 : 인공호흡 = 30:2로 시행, Ambu-bag 1/3만 짜서 산소공급(과할기 주의) ③ Intubation 준비 및 보조 - 심폐소생술 팀 도착 후 Intubation 준비 → 준비되었음을 알리고 보조시행
		① CPR 방송 → ② IV 확보 및 Injection → ③ 간이기록(연계받은 이후) ① CPR 방송 1) 수화기 77# → 차음벨 → CPR 코드 2회 방송 → # 누르고 수화기 내리기 - 취소 → CPR 취소코드(1번, 상황해제) X 2회 반복 ② IV 확보 및 Injection 1) 상지정맥 18G 우선 확보(C-line, PICC, Chemoport 등 중심정맥관 있으면 사용) 2) 오더에 따른 약물 주입 → NS 20cc 투여 → 투여된 부위 20초 들어올리기 - Epinephrine 1mg = 1cc → 3-5분 마다 투여(의사 오더에 따라 수행) ③ 간이기록(연계받은 이후) - 담당간호사(발견간호사)가 Station에 나와 오다수행 및 보조자 연학하는 동안의 CPR 상황에 대해 시간대별로 기록 후 담당간호사에게 전달

※ 역할 교대 원칙

3인	- 역할이동 ① A : 시니어 → B : 주니어 → C : 역팀 ② A : 주니어 → B : 시니어 → C : 역팀 ③ A : 역팀 → B : 주니어 → C : 시니어 (역팀 보조 및 도움) - A 역할 간호사가 계속 가슴 압박하도록 하며 상황에 따라 hand change 시행
2인	2인 근무 시 C 역할은 112병동 지원 간호사가 시행하고, CPR 방송은 B가 시행 - 역팀이 담당 간호사일 경우에만 A 역할을 시니어가 하도록 Compression 상황 시 hand change 시행

5-1. CPR 지원 물품 보완 및 위치 공유

A clear plastic storage bin filled with various items, including a yellow bag with 'BULL' text and a blue cartoon lion sticker. A blue label with the Korean text '음습바구니' (Eumseup Bagoni) is attached to the front.



성명/성별	병실(호)	EKG 리듬 조기리듬 확인 ↓ 2분마다 확인	Asystole	가슴압박
등록번호	Arrest 발생 시간		PEA	맥박확인 → X → 가슴압박
진료과	CPR 방송시간		VF	가슴압박 → 제세동
CPR 팀장	CPR팀 도착시간		PVT	맥박확인 → X → 가슴압박 → 제세동

약물	Etomidate 10 = 20mg = 10ml (친경유도제)	Cordarone 10 = 150mg = 3ml (항부정맥제)	Atropine sulfate 10 = 0.5mg = 1ml (항부정맥제 : 증상있는 서맥)	Calcium gluconate 10 = 2g = 20ml (갑상선)
	★ Epinephrine 10 = 1mg = 1ml (부신호르몬제 : 심정지) 3-5분마다 투입	Lidocaine HCL 2% 10 = 400mg = 20ml (항부정맥제)	Adenocor 10 = 6mg = 2ml (항부정맥제 : 발작성 상심실성 빈맥)	Sodium bicarbonate 8.4% 10 = 1.68g = 20ml (해독제 : 중증 대사성 산중독)

시간	기록 내용	리듬	악물투여

밀감.(사용 여부를 모니터링 하지 않음.)

밀감.(사용 여부를 모니터링 하지 않음.)

개선활동 내용

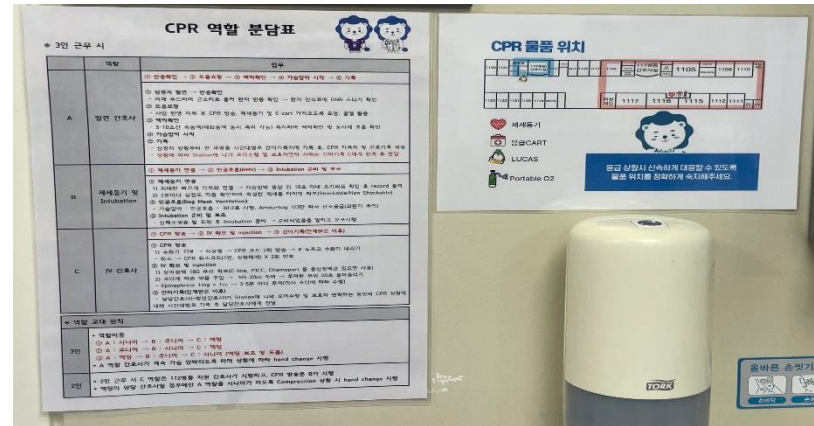
5-2. CPR 지원 물품 보완 및 위치 공유

- CPR 지원 물품 위치 공유를 위해 평면도를 그린 포스터를 통해 물품 위치를 공유함.

CPR 물품 위치



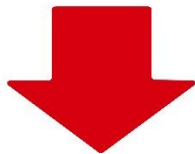
응급 상황시 신속하게 대응할 수 있도록
물품 위치를 정확하게 숙지해주세요.



제세동기
Video Scope
응급바구니
자리는 여기입니다.



응급 CART
소아 응급 BOX
자리는 여기입니다.



6. CPR 시나리오를 토대로 동영상 제작

- 시나리오 토대로 동영상 촬영 후 병동 단체 카톡방에 공유함.

폐렴으로 입원한 CM F/30세 김한양님
갑자기 호흡곤란을 호소하며
입술, 사지에 청색증이 관찰되었다.
의사에게 노티 후 환자에게 가보니
의식을 잃는 모습을 보이는데 ..

7. 교육 후 전문가에게 평가 및 피드백

- 교육자료를 통한 술기강화 교육 후 111병동 간호사를 대상으로 CPR코디네이터를 통해 평가 및 피드백 받음.

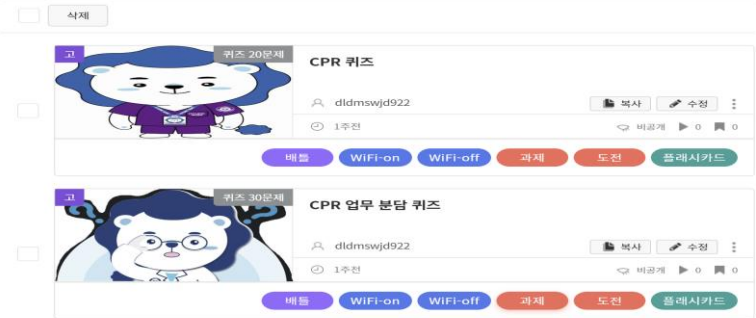


대상	111병동 간호사(리프레시 휴가 1인 제외)			
차수	1차	2차	3차	4차
일시	2025.09.08	2025.09.15	2025.09.29	2025.09.30
교육생 수	3명	5명	3명	4명
장소	111병동 빈 격리 병실			

개선활동 내용

8. 반복학습을 위한 온라인 퀴즈 제작 및 배포

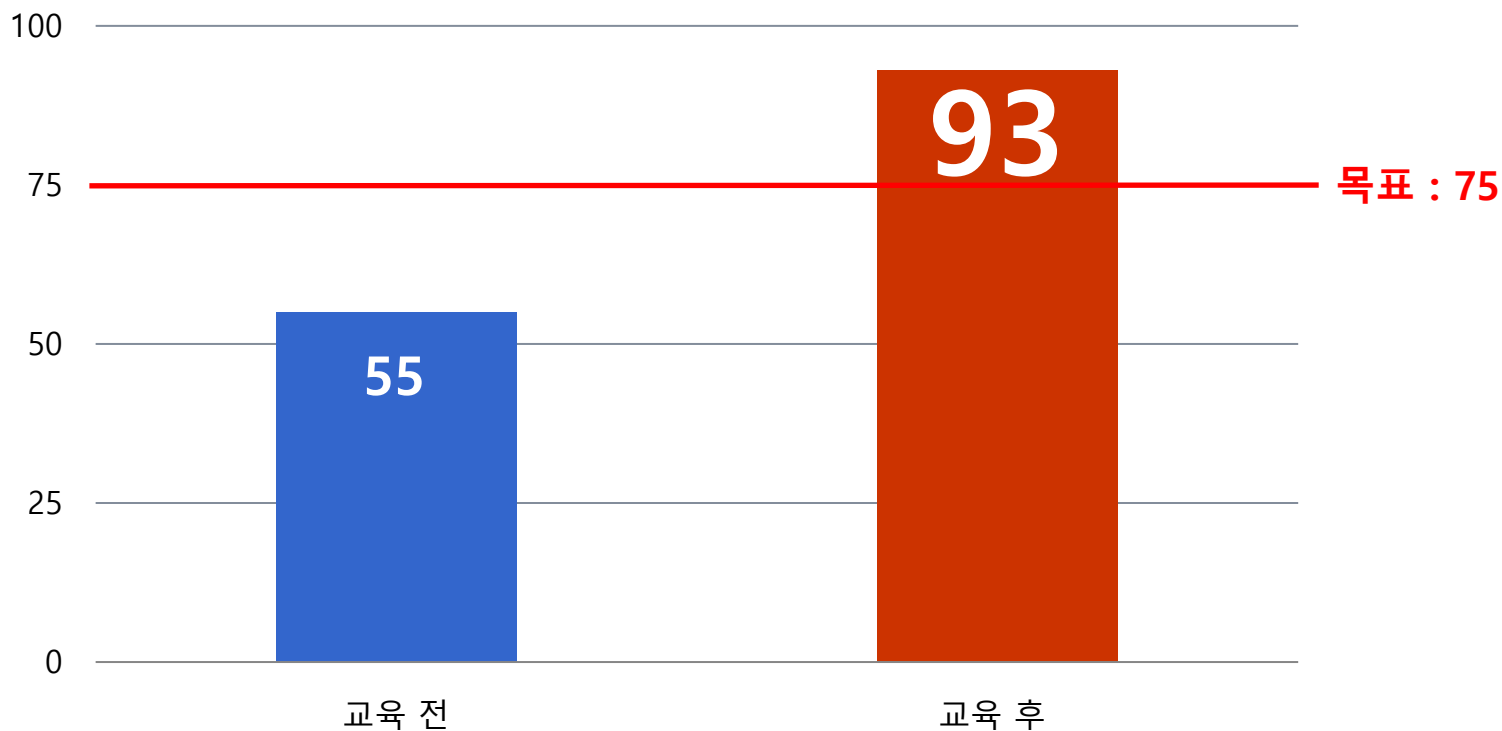
- 반복학습을 위한 온라인 퀴즈 O,X 문제 및 사지선다 등 여러 종류의 문제 제작
- CPR 이론교육 끝난 뒤 1차, 2차로 나누어 퀴즈 배포
- 2차 시행 후 1등에게 상품 수여함

퀴즈 제작	퀴즈 예시
	다음 상황에서 시니어 간호사의 역할로 옳지 않은 것을 고르시오. 평일 Day 3형 근무 중 간병인의 Station에 나와 환자가 숨을 멎어 갔다고 한다. 일선간호사인 '해림'이 자리를 비워 주니어 간호사가 '해림' 환자 상태를 확인하며 'Arrest' 상황임을 인지하였다. 다음 상황에서 시니어 간호사의 역할로 옳지 않은 것을 고르시오. 심정지 의심 상황 시 맥박, 호흡 확인에 소요되는 시간은 10-15초이다 1 역할 Arrange 2 CPR 방송 3 액팅 간호사 보조 4 IV 확보 5 오더수행 및 보호자 연락 O X
퀴즈 QR코드	상품 수여
< 1차 O,X 퀴즈 > < 2차 사지선다, 다양한 문제 >  	1등 간호사: 김여현 

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

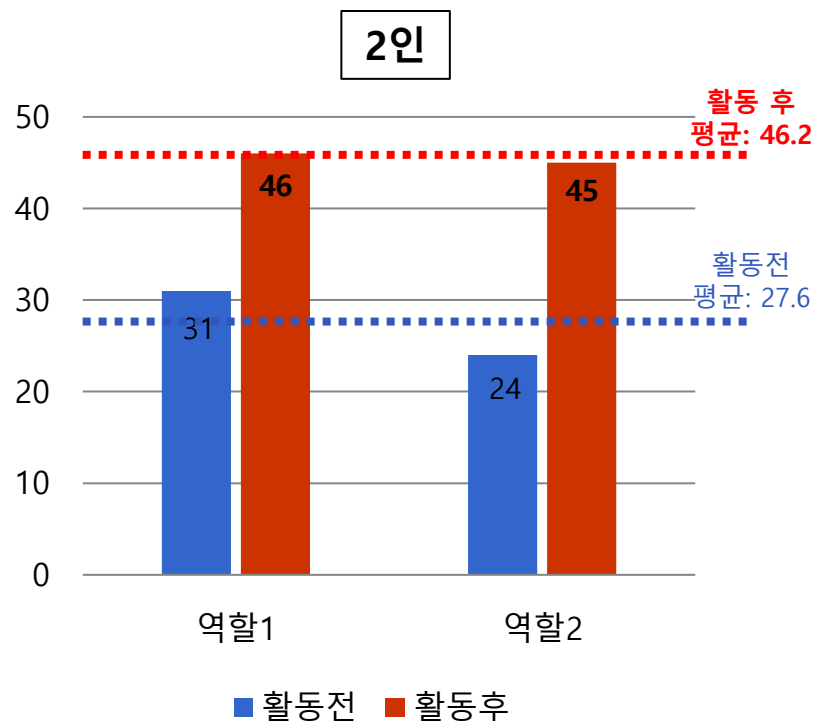
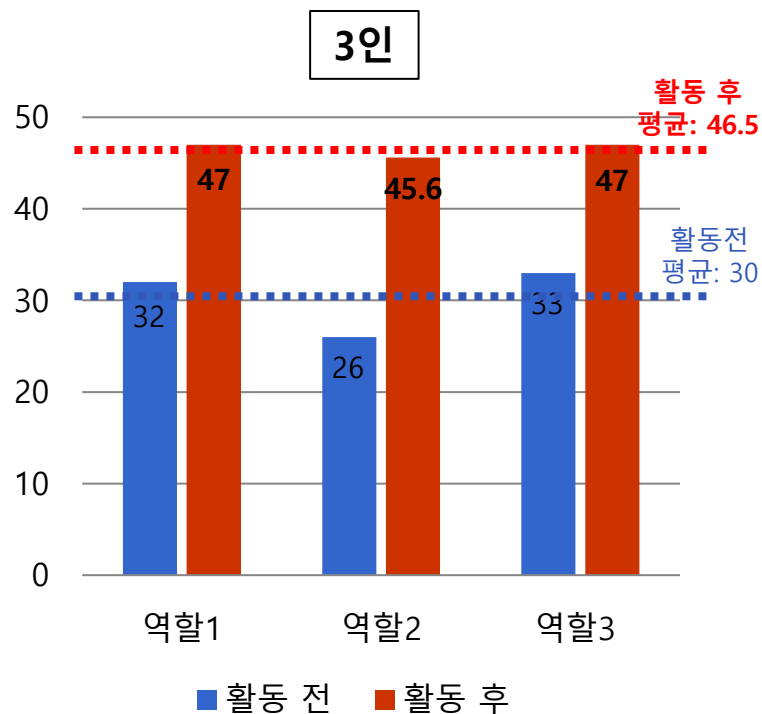
- 핵심지표(CPR대처능력)는 활동 후 '**93점**'으로 활동 전 대비 38점 증가.
- 활동 목표인 **75점 이상 달성.**



< 조사기간 : 25 .09. 08 ~25 .09. 30. 대상: 111병동 간호사 15명 >

2. 핵심지표 외 효과평가

- CPR 상황시 각 역할별 수행 능력이 전반적으로 모두 향상됨.
- 활동 전 가장 낮았던 제세동기 연결 및 인공호흡 담당 간호사의 점수가 '45.6점'으로 높게나옴.

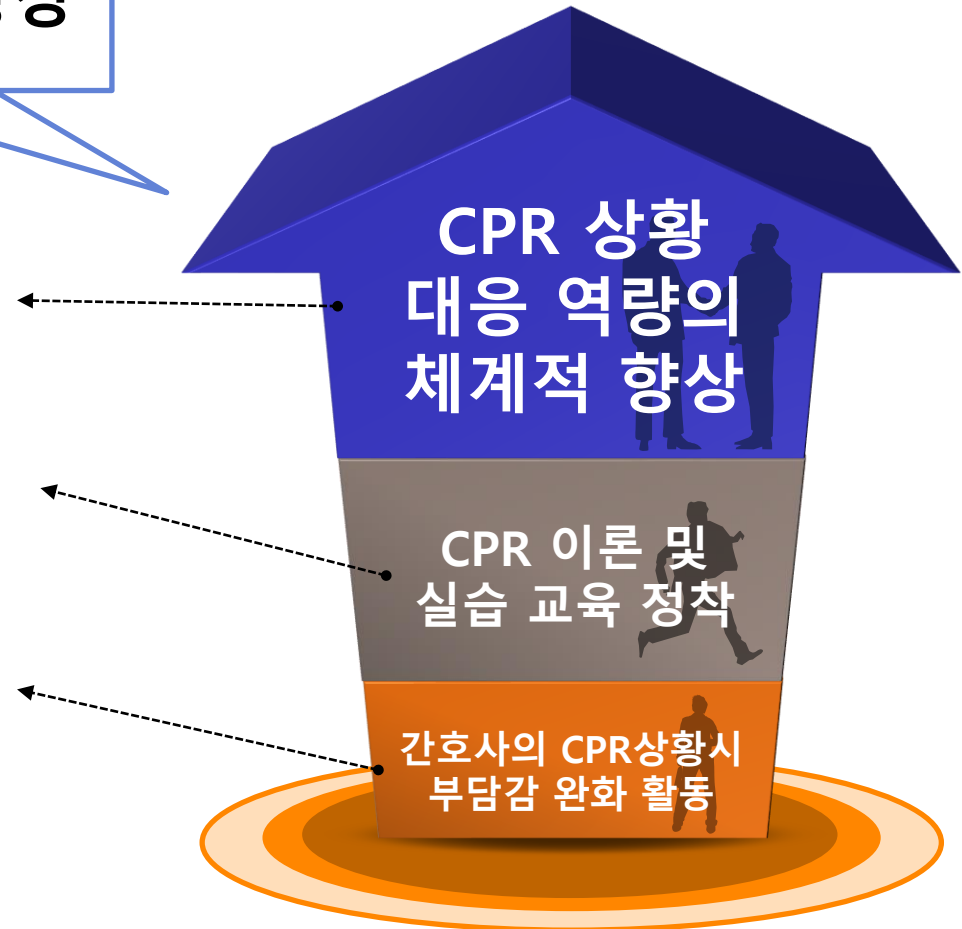


참고 : 역할1: 발견간호사, 역할2:제세동기 및 인공호흡, 역할3 : CPR방송 및 IV

< 조사기간 : 25 .09. 08 ~25 .09. 30. 대상: 111병동 간호사 15명 >

CPR 소생 가능성 향상

- 표준화된 교육 체계 마련 및 정기적인 시뮬레이션 훈련을 통해 역량 강화
- 이론 및 실습교육 정착으로 실제 상황에서의 대응 능력 향상
- 반복적인 시뮬레이션 교육과 피드백을 통해 불안감 감소와 응급상황에 대처 및 자신감 향상



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	병동내 CPR상황시 효과적인 업무분담
팀원	박점현, 이은정, 지은아, 김유현, 박기숙, 조민서, 김선화, 권이슬, 박태선, 엄현정, 이두리
활동의 필요성	111병동은 감염내과, 호흡기내과 병동으로 환자 대부분이 내과 중환자가 많지만 연명 의료 중단 동의의 경우와 RRT의 적극적인 monitoring으로 CPR발생건수가 많지 않다. 111병동 내 CPR건수는 많지 않아 3년차 이상 간호사도 직접 경험해보지 못한 경우가 많아 오히려 CPR이 발생할 경우 당황하여 어려움을 호소하고 있다. 특히 주말 또는 야간 근무 인력이 두명으로 감소하여 교육받은 3인 CPR운영과는 다른 상황이 발생함에 따라 역할 분담에 대해 혼란과 부담을 가져 인력 구성에 따른 효과적인 업무분담을 통해 CPR 상황시 자신감을 갖고 대응할 수 있도록 업무 능력을 향상시키고자 QI활동을 시작하였다.
문제 분석 (현 수준)	111병동 간호사를 대상으로 한 CPR 대처 능력도는 100점 만점에 55점으로 조사되었다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 CPR대처 능력이며, 평균에서 20점 상승을 목표로 하였다.
개선활동	CPR시 매뉴얼 부재 및 교육 부족으로 병동 맞춤 CPR교육 자료를 만들었고 이론 숙지 부족과 자체 병동 교육의 한계로 교육자료를 통해 이론 및 술기 강화 교육을 시행했다. 역할 분담기준이 명확하지 않아 CPR상황 역할 분담표를 제작하여 게시하였고 물품 준비실과 먼동선으로 CPR지원 물품을 보완하고 위치를 공유하였다. CPR상황을 경험하지 못하는 경우가 대다수인 간호사를 위해서 시나리오를 만들어 시나리오 토대로 동영상 제작을 하였다. 전문적인 평가가 부족하여 이론 및 술기 교육 후 전문가인 CPR코디네이터에게 평가 및 피드백을 받았다. 교육을 하더라도 자주 있는 상황이 아니다 보니 쉽게 잊어버리는 것을 방지하기 위해 반복학습을 위한 온라인 퀴즈를 제작하고 배포하였다.
개선활동의 효과	CPR 대처 능력은 활동 후 93점으로 활동 전 대비 38점 증가하였고 목표점수인 75점 이상을 달성하였다. 핵심지표 외 효과평가로 역할별 수행능력이 3인 평균 46.5점, 2인 평균 46.2점으로 전반적으로 모두 향상되었으며 활동 전 가장 낮았던 제세동기 연결 및 인공호흡 담당 간호사의 점수가 45.6점으로 상승하였다.
결론 및 향후 관리방안	응급상황 시 당황하지 않고 자신의 역할을 신속하게 수행할 수 있도록 역할을 명확히 분담하고 부서별 CPR이론 및 시뮬레이션 교육을 시행 해야 한다. 실재사례중심의 시뮬레이션을 통해 반복 훈련하여 대응력 강화가 필요하고 전문가에게 평가 및 피드백을 지속적으로 받는 것이 필요하며 퀴즈, 시뮬레이션 등을 통해 CPR대처능력 역량을 꾸준히 유지, 발전을 위해 지속 가능한 교육 문화 정착이 필요하다.